

Pràctica 2: Gestor de Tasques Web

Introducció

L'objectiu d'aquesta pràctica és l'estudi d'una arquitectura concreta de 3 capes i una implementació concreta que serveix com a model d'aquest tipus d'arquitectura.

Enunciat

L'objectiu d'aquesta activitat és que dissenyeu una petita aplicació web que permeti a un usuari gestionar les seves tasques diàries. L'aplicació ha de tenir una arquitectura web bàsica amb **front-end**, **back-end** i **base de dades**.

Funcionalitats mínimes:

1. Fer login
2. Crear una nova tasca amb títol i descripció.
3. Llistar totes les tasques existents.
4. Marcar tasques com a completes.
5. Eliminar tasques.

Requisits tècnics

Front-end: HTML, CSS i JavaScript (opcional: framework com React o Vue).

Back-end: Servidor amb Java (Servlet/SpringBoot) o Python (FastAPI/Flask/Django) o Node.js (Express).

Base de dades: SQLite, MySQL o PostgreSQL o Oracle.

Diagrama d'arquitectura:

L'alumne ha de fer un **diagrama que representi els components**: front-end, back-end, base de dades i com es comuniquen.

Pantalles d'aplicació (figma):

L'usuari s'ha de poder identificar

L'usuari pot afegir, modificar i eliminar tasques.

Les dades es guarden correctament a la base de dades.

Passos a seguir

1. Dissenya un **diagrama d'arquitectura** de l'aplicació.
 2. Dissenya la base de dades amb (com a mínim) la taula de tasques (id, títol, descripció, completada). Has de lliurar el diagrama entitat relació i els codi SQL de creació de la BD, taules i relacions.
 3. Dissenya el **back-end** amb la llista completa de mètodes que hauries d'implementar i el codi d'un d'ells a mode de prova.
 4. Dissenya el **front-end** amb formulari per crear tasques i llistat per visualitzar-les fet amb figma.
 5. Dissenya les proves per comprovar que tot funciona correctament.
 6. Documenta les decisions d'arquitectura i explica els motius de la teva tria de tecnologies i com aquesta tria compleix els requeriments tècnics.
-

Lliurable

1. Document amb
 - Explicació breu del projecte
 - Diagrama d'arquitectura.
 - Justificació de les decisions d'arquitectura.
 - Diagrama entitat-relació
 - Disseny de la lògica de negoci (+ 1 mètode d'exemple)
 - Pantalles (figma)
 - Mapa de navegació
 - Llistat de proves de funcionalitat
 - Com es compleixen els criteris de funcionalitat.